# LABORATORIO DI INGEGNERIA DEI SISTEMI SOFTWARE

## Introduction

## Requirements

> Costruire un sistema software distribuito su due nodi, che simula il gioco del ping-pong, con il ping come battitore.

## Requirement analysis

- R1F : nel sistema devono essere presenti due nodi **ping** e **pong**
- R2F : i due nodi si scambiano una **pallina**, ad ogni battuta di uno dei sue l'altro puo rimandare la pallina indietro o mancarla
- R3F : quando uno dei due nodi manca la pallina l'atro guadagna un punto
- R4F : ping batte la pallina per primo
- R5NF : il sistema deve essere distribuito

### Problem analysis

- si sceglie modellare il sistema con due attori, **Ping** e **Pong**
- lo scambio della pallina viene modellato come uno scambio di messaggi di tipo forward

### Test plans

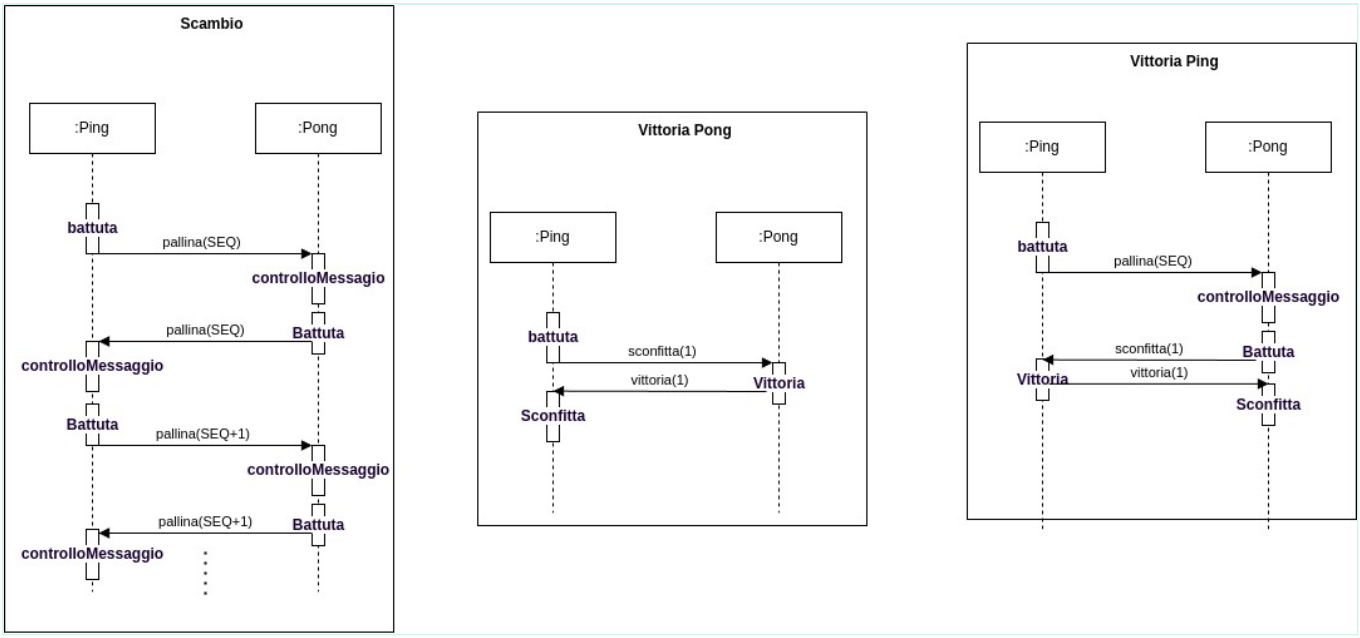
- **test Vittoria**: Pong dice a ping di aver perso
  **risultato atteso** Ping segnala di aver vinto e Pong segnala di aver perso all'utente
- **test Sequenza Errata**: Ping invia la pallina a Pong due volte senza aspettare la risposta di Pong
  **risultato atteso**: Pong segnala errore all'utente
- **test Falsa Vittoria**: Ping dice a Pong di aver vinto anche se Pong ha colpito la pallina
  **risultato atteso** Pong segnala errore all'utente

## Project

Sprint 0

- viene realizzato un prototipo su un singolo nodo
- l'eventualità in cui Ping o Pong mancano la pallina viene simulata attraverso la generazione di numeri casuali
- Ping Pong vengono realizzati come attori con un pojo **Counter** che mantiene il numero di sequenza dello spazio ed un booleano asserito se l'attore ha colpito la pallina l'ultima volta

- lo scambio di messaggi tra **Ping** e **Pong** segue il protocollo in figura:




## Testing

## Deployment

## Maintenance

By Student: Alessio Benenati
Email: alessio.benenati2@studio.unibo.it

GIT repo: https://github.com/alessioBenenatiUnibo/IngegneriaSistemiSW